

BÀI TẬP ĐỊNH THỨC

TS. Lê Xuân Đại

Trường Đại học Bách Khoa TP HCM
Khoa Khoa học ứng dụng, bộ môn Toán ứng dụng



TP. HCM — 2013.

Câu 1

Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Tính $\det(3AB)$

- ① 324
- ② 18
- ③ 6
- ④ 20

Câu 2

Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 4 \\ 3 & 1 & 5 & 7 \end{pmatrix}$. Tính $\det(A)$

- 1 -16
- 2 16
- 3 32
- 4 -32

Câu 3

Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 2 \end{pmatrix}$. Tính $\det[(3A)^{-1}]$

- 1 $\frac{1}{54}$
- 2 54
- 3 6
- 4 $\frac{1}{6}$

Câu 4

Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & m \\ 2 & 1 & 2m - 2 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. Tìm m để

$$\det(A) > 0$$

- ① $m < 2$
- ② $m > 0$
- ③ $m < 1$
- ④ $m > 2$

Câu 5

$$\text{Cho } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 4 \\ a & b & -c & d \\ 3 & 6 & -8 & 4 \\ 4 & 8 & -12 & 17 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2a & 2b & -2c & 2d \\ 1 & 2 & -3 & 4 \\ 6 & 12 & -16 & 8 \\ 4 & 8 & -12 & 17 \end{pmatrix}.$$

Kết quả nào sau đây ĐÚNG?

- ① $\det(B) = 4\det(A)$
- ② $\det(B) = -2\det(A)$
- ③ $\det(B) = 2\det(A)$
- ④ $\det(B) = -4\det(A)$

Câu 6

Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & a & b \end{pmatrix}$. Tính $\det(A)$

- ① $7a + 21$
- ② $7a + 21b$
- ③ $7a - 2b$
- ④ $-7a - 21$

Câu 7

Cho $|A| = 2$, $|B| = 3$ và $A, B \in M_2(R)$. Tính $\det(2AB)$.

- 1 16
- 2 8
- 3 32
- 4 Các câu kia đều sai.

Câu 8

Các giá trị nào sau đây là nghiệm của phương

trình
$$\begin{vmatrix} 1 & x & 2x & x^2 \\ 1 & 2 & 4 & 4 \\ 1 & -1 & -2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 0.$$

- ① $x = 2, x = -1$
- ② $x = 2, x = 3$
- ③ $x = 3, x = -1$
- ④ Các câu kia đều sai.

Câu 9

Cho $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 6 \\ 6 & 1 & 0 & 3 \\ 9 & 0 & a & 4 \\ 5 & 5 & 2 & 5 \end{pmatrix}$. Biết rằng các số 2006,

6103, 5525 chia hết cho 17 và $0 \leq a \leq 9, a \in \mathbb{Z}$.
Với giá trị nào của a thì $\det(A)$ chia hết cho 17.

- ① $a = 4$
- ② $a = 3$
- ③ $a = 2$
- ④ $a = 7$

Câu 10

Cho $f(x) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & x \\ 3 & 4 & 2 & x^2 \\ -2 & 1 & 3 & 2x \\ 1 & -1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$. Kết quả nào sau

đây ĐÚNG?

- ❶ $f(x)$ có bậc bằng 3
- ❷ $f(x)$ có bậc bằng 4
- ❸ $f(x)$ có bậc nhỏ hơn hoặc bằng 2
- ❹ Các câu kia đều sai

Câu 11

Tìm số nghiệm phân biệt K của phương trình

$$\begin{vmatrix} 1 & x & -1 & -1 \\ 1 & x^2 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 0.$$

- ① $K = 1$
- ② $K = 2$
- ③ $K = 3$
- ④ $K = 4$

Câu 12

Cho phương trình $\begin{vmatrix} 1 & x^2 & x^3 \\ a & 2 & b \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 0$. Tìm a, b biết phương trình trên có vô số nghiệm.

- ① $a = 2, b = 2$
- ② $a = b = -2$
- ③ $a = 1, b = -2$
- ④ $a = 2, b = -2$

Câu 13

Cho A, B là 2 ma trận khả nghịch cấp 3, P_A là ma trận phụ hợp của A . Khẳng định nào sau đây là SAI?

- ① P_{AB} khả nghịch
- ② $r(P_{AB}) = 3$
- ③ $P_{AB} = P_A P_B$
- ④ $P_{2A} = 4|A|A^{-1}$

Câu 14

Cho $A \in M_5(\mathbb{R})$, biết $r(A) = 3$. Khẳng định nào sau đây là ĐÚNG?

- ① $\det(A) = 3$
- ② $\det(A) = 0$
- ③ $\det(2A) = 6$
- ④ $\det(A) = 2^3 \cdot 3$

Câu 15

Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 3 & 5 & 7 \\ 3 & 6 & -3 & 9 \\ 4 & 2 & -1 & 8 \end{pmatrix}$. Tìm hạng của ma trận phụ hợp P_A

- 1
- 0
- 2
- 3.

Câu 16

Tính định thức $I = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & 2 \\ 3 & 5 & 4 & 0 \\ 4 & -7 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 & 1 \end{vmatrix}$

- ① $I = -264$
- ② $I = 275$
- ③ $I = 312$
- ④ $I = -258$.

Câu 17

Cho ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}. \text{ Định}$$

thức của ma trận AB là

- ① -18
- ② 0
- ③ 3
- ④ -36

Câu 18

Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}$. Giá trị của

$\det((2A)^{-1})$ là

- 1 $\frac{1}{16}$
- 2 $\frac{1}{4}$
- 3 4
- 4 16.

Câu 19

Cho 2 ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -4 & 5 \end{pmatrix}$.

Tìm $\det(B^T A - 2I)$

- ① 44
- ② -8
- ③ 24
- ④ Các câu khác sai.

Câu 20

Trong $\mathbb{C}$, cho $z = \left| \begin{array}{cc} 1 - i & 1 + i \\ 1 - i & 1 + 2i \end{array} \right|$. Arg và modul của z^5 là:

- ① $-\frac{3\pi}{4}$ và $4\sqrt{2}$
- ② $\frac{3\pi}{4}$ và $4\sqrt{2}$
- ③ $-\frac{5\pi}{4}$ và 32
- ④ Các câu khác sai.

THANK YOU FOR ATTENTION